

紀念品 (Souvenirs)

阿美在國外的商店裡要買紀念品，這裡一共有賣 N 種紀念品，每種紀念品的數量有無限多個。

每種紀念品的價格是固定的，亦即第 i 種 ($0 \leq i < N$) 的價格是 $P[i]$ 元，其中 $P[i]$ 是正整數。

阿美知道紀念品種類編號的順序是依照價格遞減排序，並且這些價格皆相異，亦即 $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$ 。此外，她一開始就知道 $P[0]$ 的值，但不幸的，阿美並不知道其他的紀念品的價格。

為了買到紀念品，阿美需要跟老闆進行一連串的交易。

每次的交易包含下列幾個步驟：

1. 阿美給老闆一些錢(須為正整數)。
2. 老闆會把錢放在店面後的小房間的桌上，這讓阿美看不到這些錢。
3. 老闆會照著 $0, 1, \dots, N-1$ 的順序依序處理每個種類的紀念品，並且每種紀念品在一次的交易中只會處理**恰好一次**。
 - 當處理到第 i 種的紀念品時，如果小房間桌上的錢數至少有 $P[i]$ 元，那麼
 - 老闆會從桌上拿走 $P[i]$ 元，並且
 - 老闆會在桌上放一個第 i 種的紀念品。
4. 處理完後，老闆會把桌上剩下的錢及紀念品全部交給阿美。

注意，每次交易開始前，小房間的桌上沒有任何的錢及紀念品。你的任務是引導阿美進行一連串的交易，使得

- 每次交易阿美買到**至少一個**紀念品，並且
- 當所有交易結束後，第 i 種的紀念品**恰好**買到 i 個，其中 $0 \leq i < N$ 。注意，這意味著阿美不能買到第 0 種的紀念品。

阿美不需要讓總交易次數最小化，並且她有任意多的錢可用。

實作細節

你需要實作下列程序：

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N ：紀念品共有幾種。
- $P0$ ： $P[0]$ 之值。

- 對於每一筆測試資料，該程序會被呼叫恰好一次。

為了引導阿美進行每次的交易，上述程序可以呼叫下列函式：

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M ：此次交易阿美拿給老闆的錢數。
- 此函式回傳一序對 (pair) 資料。序對的第一個元素為陣列 L ，包含此次交易阿美買到的所有紀念品的種類 (遞增排序)。序對的第二個元素為整數 R ，為此次交易結束時老闆還給阿美的錢數。
- 必須要滿足 $P[0] > M \geq P[N - 1]$ ，其中條件 $P[0] > M$ 確保阿美不會買到第 0 種的紀念品；條件 $M \geq P[N - 1]$ 確保阿美至少會買到一個紀念品。如果上述條件不滿足，你的解答會收到判決 Output isn't correct: Invalid argument。注意， $P[N - 1]$ 的值並不在測試資料的輸入中。
- 對於每一筆測試資料，此函式至多可被呼叫 5000 次。

評分程式的行為**不會動態調整**。也就是說，在呼叫程序 `buy_souvenirs` 前，價格序列 P 就固定了。

條件限制

- $2 \leq N \leq 100$
- 對於每個 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$ 。
- 對於每個 i ， $0 \leq i < N - 1$ ，皆有 $P[i] > P[i + 1]$ 。

子任務

子任務	得分	額外限制
1	4	$N = 2$
2	3	對於每個 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $P[i] = N - i$ 。
3	14	對於每個 i ， $0 \leq i < N - 1$ ，皆有 $P[i] \leq P[i + 1] + 2$ 。
4	18	$N = 3$
5	28	對於每個 i ， $0 \leq i < N - 2$ ，皆有 $P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$ 。 對於每個 i ， $0 \leq i < N - 1$ ，皆有 $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$ 。
6	33	無額外限制。

範例

考慮下列呼叫：

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

這表示共有 $N = 3$ 種紀念品，並且 $P[0] = 4$ 。注意，價格序列 P 只有三種可能： $[4, 3, 2]$ 、 $[4, 3, 1]$ 與 $[4, 2, 1]$ 。

假設程序 `buy_souvenirs` 呼叫 `transaction(2)`，並且得到回傳值 $([2], 1)$ ；回傳值表示阿美這次買到一個第 2 種的紀念品，並且老闆還給她 1 元。由此可知 $P = [4, 3, 1]$ ，因為

- 對於 $P = [4, 3, 2]$ ，`transaction(2)` 會回傳 $([2], 0)$ 。
- 對於 $P = [4, 2, 1]$ ，`transaction(2)` 會回傳 $([1], 0)$ 。

接下來程序 `buy_souvenirs` 呼叫 `transaction(3)`，並且得到回傳值 $([1], 0)$ ；回傳值表示阿美這次買到一個第 1 種的紀念品，並且老闆還給她 0 元。截至目前，她一共買了一個第 1 種與一個第 2 種的紀念品。

最後，程序 `buy_souvenirs` 可以呼叫 `transaction(1)`，並且得到回傳值 $([2], 0)$ ；回傳值表示阿美買到一個第 2 種的紀念品。注意，此處我們也可以呼叫 `transaction(2)`。截至目前，阿美一共買了一個第 1 種的紀念品與兩個第 2 種的紀念品，並且滿足了題目所給定的條件。

範例評分程式

輸入格式 (Input format)：

```
N
P[0]  P[1]  ...  P[N-1]
```

輸出格式 (Output format)：

```
Q[0]  Q[1]  ...  Q[N-1]
```

此處，對於每個 i ， $0 \leq i < N$ ， $Q[i]$ 為第 i 種的紀念品所買到的總數量。